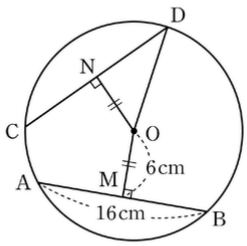
정선영 수학

숙제출제

6.원의 성질[01]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

1 다음 그림에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{CD}$이고, $\overline{AB}=16\text{cm}$, $\overline{OM}=\overline{ON}=6\text{cm}$일 때, $\overline{OD}$의 길이는?

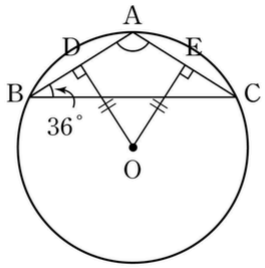


① 8cm ② 9cm ③ 10cm
④ $8\sqrt{2}\,\text{cm}$ ⑤ $9\sqrt{2}\,\text{cm}$

정답
③

해설
$\overline{OM}=\overline{ON}$이므로 $\overline{CD}=\overline{AB}=16(\text{cm})$이고,
$\overline{ON} \perp \overline{CD}$이므로 $\overline{DN}=\frac{1}{2}\overline{CD}=8(\text{cm})$
$\triangle ODN$에서 $\overline{OD}=\sqrt{8^2+6^2}=10(\text{cm})$

2 다음 그림과 같은 원 O에서 $\overline{OD} \perp \overline{AB}$, $\overline{OE} \perp \overline{AC}$이고, $\overline{OD}=\overline{OE}$, $\angle B=36^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?

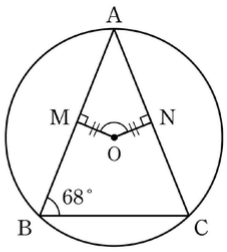


① 36° ② 64° ③ 72°
④ 90° ⑤ 108°

정답
⑤

해설
$\overline{OD}=\overline{OE}$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$
즉, $\triangle ABC$는 이등변삼각형이므로
$\angle A=180^\circ-2\times36^\circ=108^\circ$

3 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\angle B=68^\circ$일 때, $\angle MON$의 크기는?

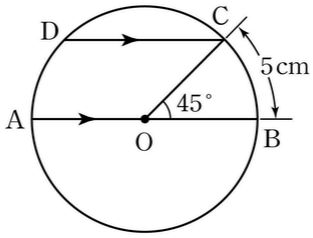


① 120° ② 124°
③ 128° ④ 132°
⑤ 136°

정답
⑤

해설
$\overline{OM}=\overline{ON}$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$
즉, $\triangle ABC$는 이등변삼각형이므로
$\angle A=180^\circ-68^\circ\times2=44^\circ$
$\square AMON$에서
$\angle MON=360^\circ-(90^\circ+44^\circ+90^\circ)=136^\circ$

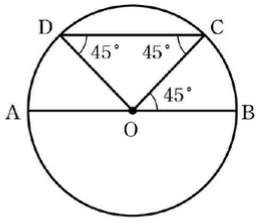
4 다음 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$이다. $\angle BOC=45^\circ$, $\overset{\frown}{BC}=5\text{cm}$일 때, $\overset{\frown}{CD}$의 길이는?



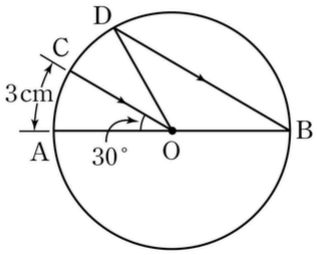
① 10cm ② 9cm ③ 8cm
④ 7cm ⑤ 6cm

정답
①

해설
$\overline{DO}$를 그으면
$\angle COD$
$=180^\circ-(45^\circ+45^\circ)$
$=90^\circ$
$90^\circ : 45^\circ = \overset{\frown}{CD} : 5$
$\therefore\ \overset{\frown}{CD}=10(\text{cm})$



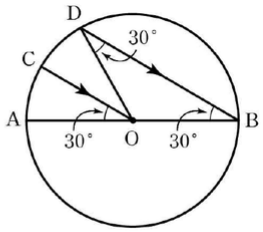
5 다음 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, $\widehat{AC}=3\text{cm}$, $\overline{CO}\parallel\overline{DB}$, $\angle COA=30^\circ$일 때, $\widehat{DB}$의 길이는?



① 10cm ② 11cm ③ 12cm
④ 13cm ⑤ 14cm

정답
③

해설
$\overline{DO}$를 그으면
$\angle BOD$
$=180^\circ-(30^\circ+30^\circ)$
$=120^\circ$이므로
$120^\circ:30^\circ=\widehat{DB}:3$
$\therefore\ \widehat{DB}=12(\text{cm})$

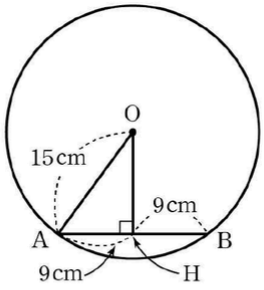


6 반지름의 길이가 15cm인 원의 중심에서 길이가 18cm인 현까지의 거리는?

① 6cm ② 8cm ③ 10cm
④ 12cm ⑤ 13cm

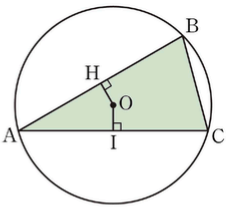
정답
④

해설



구하는 거리는 위 그림에서 $\overline{OH}$의 길이와 같으므로 $\overline{OH}=\sqrt{15^2-9^2}=12(\text{cm})$

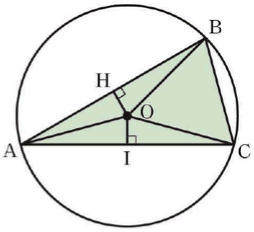
7 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원 O의 중심에서 두 현 AB, AC에 내린 수선의 발을 H, I라 하자. $\overline{OH}=\overline{OI}$, $\widehat{AB}:\widehat{BC}=5:2$일 때, $\triangle ACB$의 넓이는?



① $2+\sqrt{3}$ ② $3+\sqrt{3}$
③ $4+\sqrt{3}$ ④ $4+2\sqrt{3}$
⑤ $4+3\sqrt{3}$

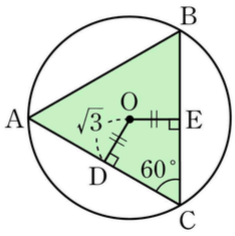
정답
①

해설
오른쪽 그림과 같이 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$, $\overline{OC}$를 그으면 $\overline{OH}=\overline{OI}$이므로 $\triangle ACB$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다.



$\therefore\ \angle AOB=\angle AOC$
$\widehat{AB}:\widehat{BC}=5:2$에서
$\angle AOB:\angle BOC=5:2$이므로
$\angle AOB=\angle AOC=5k$,
$\angle BOC=2k(k>0)$라고 하면
$\angle AOB+\angle BOC+\angle AOC=360^\circ$
$5k+2k+5k=360^\circ$, $12k=360^\circ$
$\therefore\ k=30^\circ$
즉 $\angle AOB=\angle AOC=5\times30^\circ=150^\circ$,
$\angle BOC=2\times30^\circ=60^\circ$이므로
$\triangle ACB=\triangle AOB+\triangle BOC+\triangle COA$
$=\frac{1}{2}\times2\times2\times\sin(180^\circ-150^\circ)$
$+\frac{1}{2}\times2\times2\times\sin60^\circ$
$+\frac{1}{2}\times2\times2\times\sin(180^\circ-150^\circ)$
$=1+\sqrt{3}+1=2+\sqrt{3}$

8 다음 그림과 같이 $\angle C=60^\circ$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{OD}\perp\overline{AC}$, $\overline{OE}\perp\overline{BC}$이고, $\overline{OD}=\overline{OE}=\sqrt{3}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

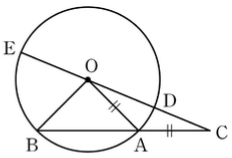


① $9\sqrt{3}$ ② $12\sqrt{2}$ ③ $12\sqrt{3}$
④ $36\sqrt{3}$ ⑤ $72\sqrt{3}$

정답
①

해설
$\overline{OD}=\overline{OE}$이므로 $\overline{AC}=\overline{BC}$이고,
$\angle C=60^\circ$이므로 $\triangle ABC$는 정삼각형이다.
$\triangle OCD$에서 $\overline{OD}:\overline{CD}=1:\sqrt{3}$, $\overline{CD}=3$
$\overline{AC}=2\overline{CD}=6$이므로
$\triangle ABC=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 6^2=9\sqrt{3}$

9 오른쪽 그림에서 $\overline{DE}$는 원 O의 지름이고, $\overset{\frown}{AD}=5$일 때, $\overset{\frown}{BE}$의 길이는?

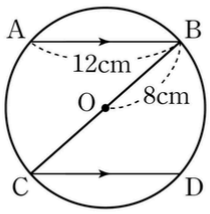


① 10 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 20

정답
③

해설
$\angle C=a$라고 하면
$\triangle ACO$가 이등변삼각형이므로
$\angle ACO=\angle AOC=a$ $\therefore \angle OAB=2a$
또, $\triangle OAB$가 이등변삼각형이므로
$\angle OBA=\angle OAB=2a$
$\triangle OCB$에서 $\angle EOB=a+2a=3a$
$\overset{\frown}{AD}:\overset{\frown}{BE}=a:3a$에서 $5:\overset{\frown}{BE}=a:3a$
$\therefore \overset{\frown}{BE}=15$

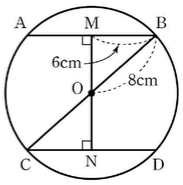
10 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 8cm인 원 O에서 평행한 두 현 AB와 CD의 길이는 모두 12cm일 때, 두 현 사이의 거리는?



① 7cm ② $3\sqrt{7}$cm ③ 10cm
④ $4\sqrt{7}$cm ⑤ 13cm

정답
④

해설
원의 중심 O에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 M이라고 하면
$\overline{OM}=\sqrt{8^2-6^2}=2\sqrt{7}$(cm)
따라서 두 현 사이의 거리는
$2\times 2\sqrt{7}=4\sqrt{7}$(cm)



정선영 수학

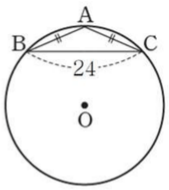
11/3(화) 심화 현의 길이(3)...

3.원과 직선

반명	
학년 · 이름	·
점수	

034p-02

1 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, $\overline{BC}=24$인 이등변삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 15일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

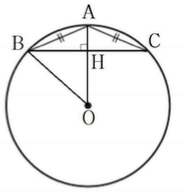


① $6\sqrt{5}$ ② $8\sqrt{3}$ ③ $8\sqrt{5}$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{5}$

정답
①

해설

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AO}$를 긋고 $\overline{BC}$와 $\overline{AO}$의 교점을 H라 하면 $\overline{BC}\perp\overline{AO}$이므로



$\overline{BH}=\overline{CH}$

$=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 24=12$

$\overline{OB}$를 그으면 $\triangle OHB$에서

$\overline{OH}=\sqrt{\overline{OB}^2-\overline{BH}^2}=\sqrt{15^2-12^2}=\sqrt{81}=9$

$\therefore\ \overline{AH}=\overline{AO}-\overline{OH}=15-9=6$

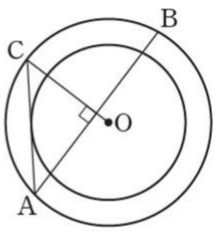
따라서 $\triangle ABH$에서

$\overline{AB}=\sqrt{\overline{BH}^2+\overline{AH}^2}$

$=\sqrt{12^2+6^2}=\sqrt{180}=6\sqrt{5}$

035p-07

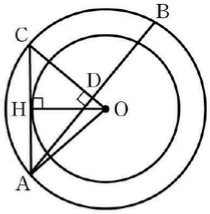
2 오른쪽 그림과 같이 중심이 점 O로 일치하고 반지름의 길이가 각각 4, 3,인 두 원이 있다. 큰 원의 현 AC가 작은 원에 접하고 $\overline{OC}\perp\overline{AB}$일 때, 큰 원의 현 AB의 길이를 구하여라.



정답
$3\sqrt{7}$

2 해설

오른쪽 그림과 같이 작은 원과 $\overline{AC}$의 접점을 H라 하면



$\overline{CH}=\sqrt{\overline{CO}^2-\overline{OH}^2}$

$=\sqrt{4^2-3^2}=\sqrt{7}$

$\overline{AC}$는 큰 원의 현이므로

$\overline{AC}=2\overline{CH}=2\times\sqrt{7}=2\sqrt{7}$

$\overline{AB}$와 $\overline{OC}$의 교점을 D라 하면 $\overline{AB}$는 큰 원의 현이므로 $\overline{AD}=\overline{BD}$

$\triangle OCA$에서

$\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{OH}=\frac{1}{2}\times\overline{OC}\times\overline{AD}$이므로

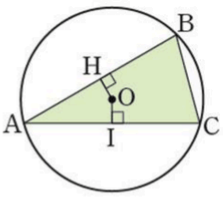
$\frac{1}{2}\times 2\sqrt{7}\times 3=\frac{1}{2}\times 4\times\overline{AD}$

$\therefore\ \overline{AD}=\frac{3}{2}\sqrt{7}$

$\therefore\ \overline{AB}=2\overline{AD}=2\times\frac{3}{2}\sqrt{7}=3\sqrt{7}$

035p-10

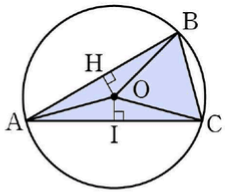
3 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 12인 원 O의 중심에서 두 현 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하자. $\overline{OH}=\overline{OI}$, $\widehat{AB}:\widehat{BC}=5:2$일 때, 삼각형 BOC의 넓이는?



① $30\sqrt{3}$ ② $33\sqrt{3}$ ③ $36\sqrt{3}$
④ $39\sqrt{3}$ ⑤ $42\sqrt{3}$

정답
③

3 해설



오른쪽 그림과 같이 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$, $\overline{OC}$를 그으면

$\overline{OH}=\overline{OI}$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$

$\therefore \angle AOB=\angle AOC$

$\widehat{AB}:\widehat{BC}=5:2$ 이므로

$\angle AOB=\angle AOC=5k^\circ$,

$\angle BOC=2k^\circ\ (k>0)$라 하면

$\angle AOB+\angle BOC+\angle AOC=360^\circ$에서

$5k+2k+5k=360,\ 12k=360$

$\therefore\ k=30$

즉, $\angle AOB=\angle AOC=150^\circ$,

$\angle BOC=60^\circ$ 이므로

$$\triangle BOC=\frac{1}{2}\times\overline{OB}\times\overline{OC}\times\sin 60^\circ$$

$$=\frac{1}{2}\times 12\times 12\times\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$=36\sqrt{3}$$

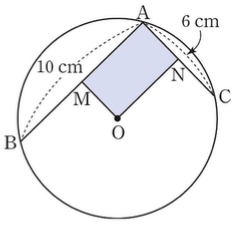
정선영 수학

숙제출제

6.원의 성질[01]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

1 오른쪽 그림과 같이 원 O에서 현 AB 위의 점 M, 현 AC 위의 점 N에 대하여 □AMON이 직사각형이다. $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{AC}=6\,\text{cm}$일 때, □AMON의 넓이는?

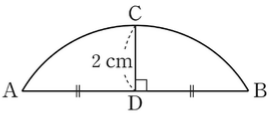


① $9\,\text{cm}^2$ ② $10\,\text{cm}^2$ ③ $15\,\text{cm}^2$
④ $20\,\text{cm}^2$ ⑤ $30\,\text{cm}^2$

정답
③

해설
$\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$이므로
$\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AB}=5\,(\text{cm})$,
$\overline{AN}=\frac{1}{2}\overline{AC}=3\,(\text{cm})$
$\therefore\ \square AMON=5\times3=15\,(\text{cm}^2)$

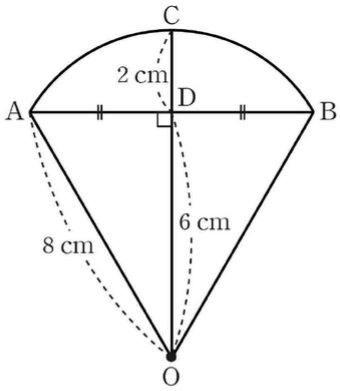
2 오른쪽 그림과 같이 $\overset{\frown}{AB}$는 반지름의 길이가 8 cm인 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$를 수직이등분하고 $\overline{CD}=2\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $\sqrt{11}\,\text{cm}$ ② $8\,\text{cm}$ ③ $10\,\text{cm}$
④ $4\sqrt{7}\,\text{cm}$ ⑤ $12\,\text{cm}$

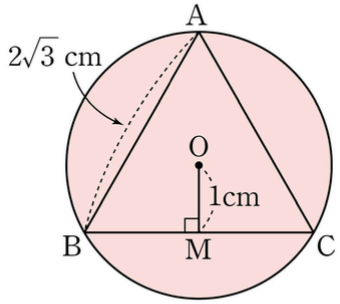
정답
④

2 해설



그림과 같이 원의 중심을 O라 하면
$\overline{OD}=8-2=6\,(\text{cm})$이므로 △OAD에서
$\overline{AD}=\sqrt{8^2-6^2}=2\sqrt{7}\,(\text{cm})$
$\therefore\ \overline{AB}=2\overline{AD}=4\sqrt{7}\,(\text{cm})$

3 다음 그림에서 △ABC는 원 O에 내접하는 정삼각형이다. $\overline{BC}\perp\overline{OM}$이고 $\overline{AB}=2\sqrt{3}\,\text{cm}$, $\overline{OM}=1\,\text{cm}$일 때, 원 O의 넓이는?



① $4\pi\,\text{cm}^2$ ② $9\pi\,\text{cm}^2$ ③ $16\pi\,\text{cm}^2$
④ $25\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $36\pi\,\text{cm}^2$

정답
①

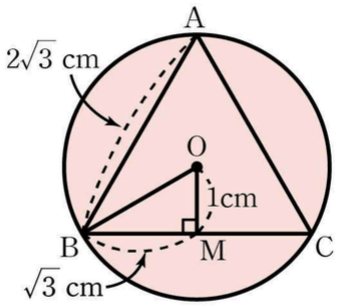
3 해설

△ABC가 정삼각형이므로

$\overline{BC}=\overline{AB}=2\sqrt{3}(\text{cm})$

$\overline{BM}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\sqrt{3}(\text{cm})$

다음 그림과 같이 $\overline{OB}$를 그으면



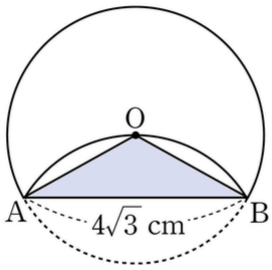
직각삼각형 OBM에서

$\overline{OB}^2=1^2+(\sqrt{3})^2=4 \quad \therefore \quad \overline{OB}=2(\text{cm})$

따라서 원 O의 넓이는

$\pi\times 2^2=4\pi(\text{cm}^2)$

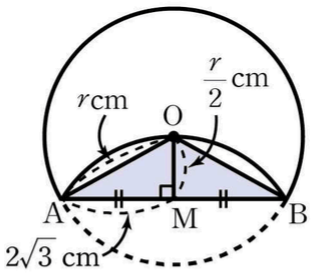
4 다음 그림과 같이 원 모양의 종이를 원주 위의 한 점이 원의 중심 O에 오도록 접었다. $\overline{AB}=4\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, △OAB의 넓이는?



① $2\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $4\sqrt{3}\,\text{cm}^2$
③ $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $8\sqrt{2}\,\text{cm}^2$
⑤ $6\sqrt{6}\,\text{cm}^2$

정답
②

4 해설



위 그림과 같이 원의 중심 O에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 M이라 하면

$\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AB}=2\sqrt{3}(\text{cm})$

원 O의 반지름의 길이를 $r\,\text{cm}$라 하면

$\overline{OM}=\frac{r}{2}(\text{cm})$이므로

직각삼각형 OAM에서

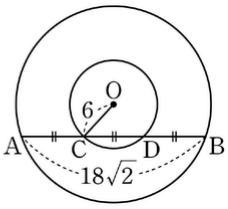
$r^2=\left(\frac{r}{2}\right)^2+(2\sqrt{3})^2,\ \frac{3}{4}r^2=12,\ r^2=16$

$\therefore \quad r=4(\because\ r>0)$

따라서 $\overline{OM}=2(\text{cm})$이므로

$\triangle OAB=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times 2=4\sqrt{3}(\text{cm}^2)$

5 오른쪽 그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원에서 큰 원의 현 AB가 작은 원과 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{AC}=\overline{CD}=\overline{DB}$, $\overline{AB}=18\sqrt{2}$이고 작은 원의 반지름의 길이가 6일 때, 큰 원의 반지름의 길이는?

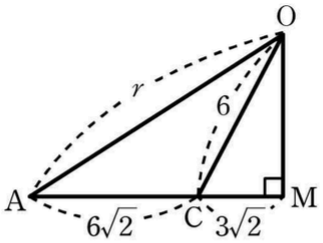


① $6\sqrt{2}$ ② $6\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{5}$
④ $9\sqrt{3}$ ⑤ $9\sqrt{5}$

정답
③

5 해설

$\overline{AC}=\overline{CD}=\frac{1}{3}\overline{AB}=\frac{1}{3}\times 18\sqrt{2}=6\sqrt{2}$



위 그림과 같이 $\overline{OA}$를 긋고, 큰 원의 반지름의 길이를 r, 원의 중심 O에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 M이라 하면

$\overline{CM}=\frac{1}{2}\overline{CD}=\frac{1}{2}\times 6\sqrt{2}=3\sqrt{2}$

$\overline{AM}=\overline{AC}+\overline{CM}=6\sqrt{2}+3\sqrt{2}=9\sqrt{2}$

직각삼각형 OCM에서

$\overline{OM}=\sqrt{6^2-(3\sqrt{2})^2}=3\sqrt{2}$

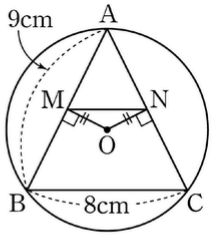
직각삼각형 OAM에서

$(9\sqrt{2})^2+(3\sqrt{2})^2=r^2,\ r^2=180$

$\therefore\ r=6\sqrt{5}\ (\because\ r>0)$

따라서 큰 원의 반지름의 길이는 $6\sqrt{5}$이다.

6 오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{OM}$, $\overline{AC}\perp\overline{ON}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}$이다. $\overline{AB}=9\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$일 때, $\triangle AMN$의 둘레의 길이는?



① 9cm ② 10cm ③ 11cm
④ 12cm ⑤ 13cm

정답
⑤

해설

$\overline{OM}=\overline{ON}$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$

$\triangle ABC$에서 $\overline{AM}=\overline{MB}$, $\overline{AN}=\overline{NC}$이므로

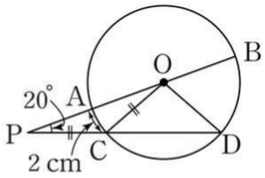
$\overline{AN}=\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times 9=\frac{9}{2}(\text{cm})$

$\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 8=4(\text{cm})$

따라서 $\triangle AMN$의 둘레의 길이는

$\overline{AM}+\overline{MN}+\overline{AN}=\frac{9}{2}+4+\frac{9}{2}=13(\text{cm})$

7 오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, $\overline{PC}=\overline{CO}$, $\angle P=20^\circ$, $\overset{\frown}{AC}=2\text{cm}$일 때, $\overset{\frown}{BD}$의 길이는?



① 4cm ② 6cm ③ 8cm
④ 10cm ⑤ 12cm

정답
②

해설

$\overline{PC}=\overline{CO}$이므로 $\angle COP=\angle CPO=20^\circ$

$\overline{OC}=\overline{OD}$이므로

$\angle OCD=\angle ODC=20^\circ+20^\circ=40^\circ$

$\triangle OPD$에서

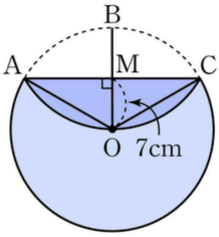
$\angle BOD=\angle CPO+\angle ODC=20^\circ+40^\circ=60^\circ$

$\angle BOD:\angle AOC=\overset{\frown}{BD}:\overset{\frown}{AC}$ 이므로

$60^\circ:20^\circ=\overset{\frown}{BD}:2$

$\therefore\ \overset{\frown}{BD}=6(\text{cm})$

8 다음 그림과 같은 원 O의 원주 위의 한 점이 원의 중심 O에 겹쳐지도록 $\overline{AC}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{OB}\perp\overline{AC}$, $\overline{OM}=7\text{cm}$일 때, $\overset{\frown}{AB}$의 길이는?



① $\frac{8}{3}\pi\text{cm}$ ② $4\pi\text{cm}$ ③ $\frac{14}{3}\pi\text{cm}$
④ $5\pi\text{cm}$ ⑤ $\frac{17}{3}\pi\text{cm}$

정답
③

해설

$\overline{AO}=14\text{cm}$이므로 $\triangle AOM$에서

$\overline{AO}:\overline{OM}=14:7=2:1$이므로

$\angle AOM=60^\circ$

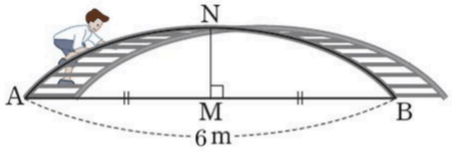
따라서 $\overline{AB}$의 길이는

$2\pi\times 14\times\frac{60}{360}=\frac{14}{3}\pi(\text{cm})$

9 다음 그림과 같이 구름다리의 두 지점을 각각 A, B라 하자. 이 구름다리를 따라 두 지점 A, B를 연결하면 반지름의 길이가 4m인 원의 일부가 된다. 선분 AB의 중점을 M, 점 M을 지나고 선분 AB에 수직인 직선이 호 AB와 만나는 점을 N이라 하자.

$\overline{AB}=6$m일 때, $\overline{MN}=a$m이다. a의 값은?

(단, $a<4$)

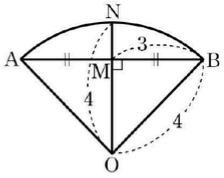


① $4-\sqrt{3}$ ② 2 ③ $4-\sqrt{5}$
④ $4-\sqrt{6}$ ⑤ $4-\sqrt{7}$

정답
⑤

해설

오른쪽 그림과 같이 호 AB를 포함하는 원의 중심을 O라 하면



$\overline{MN}\perp\overline{AB}$, $\overline{AM}=\overline{BM}$

이므로 $\overline{MN}$의 연장선은 원의 중심 O를 지난다.

즉, $\triangle OBM$은 $\angle BMO=90^\circ$인 직각삼각형이므로 $\overline{OB}^2=\overline{OM}^2+\overline{MB}^2$

$4^2=\overline{OM}^2+3^2$, $\overline{OM}^2=16-9=7$

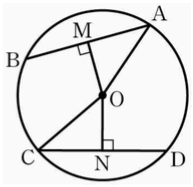
$\therefore\ \overline{OM}=\sqrt{7}\,\text{m}\ (\because\ \overline{OM}>0)$

따라서 $\overline{MN}=\overline{ON}-\overline{OM}=4-\sqrt{7}\,(\text{m})$ 이므로

$a=4-\sqrt{7}$

10 다음은 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있음을 설명하는 과정이다.

오른쪽 그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB와 CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하 면



(가) $=2\overline{AM}$, (나) $=2\overline{CN}$

(가) $=$ (나)이므로 $\overline{AM}=$ (다) …… ㉠

두 직각삼각형 OAM과 OCN에서

$\overline{OA}=$ (라) …… ㉡

㉠, ㉡에 의하여

$\triangle OAM\equiv\triangle OCN$((마) 합동)

$\therefore\ \overline{OM}=\overline{ON}$

즉, 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

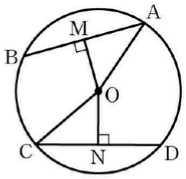
(가)~(마)에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

① (가) : $\overline{AB}$ ② (나) : $\overline{CD}$
③ (다) : $\overline{CN}$ ④ (라) : $\overline{OC}$
⑤ (마) : RHA

정답
⑤

해설

오른쪽 그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB와 CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N라 하면



$\overline{AB}=2\overline{AM}$, $\overline{CD}=2\overline{CN}$

$\overline{AB}=\overline{CD}$이므로

$\overline{AM}=\overline{CN}$ ……㉠

두 직각삼각형 OAM과 OCN에서

$\overline{OA}=\overline{OC}$ ……㉡

㉠, ㉡에 의하여

$\triangle OAM\equiv\triangle OCN$(RHS 합동)

$\therefore\ \overline{OM}=\overline{ON}$

즉, 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다 .

정선영 수학

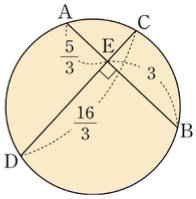
11/4(수) 심화 현의 길이(3)...

3.원과 직선

반명	
학년 · 이름	·
점수	

034p-05

1 오른쪽 그림과 같은 원에서 서로 수직인 두 현 AB, CD가 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AE}=\frac{5}{3}$, $\overline{EB}=3$, $\overline{CD}=\frac{16}{3}$일 때, 이 원의 넓이는?



① $\frac{64}{9}\pi$ ② $\frac{65}{9}\pi$ ③ $\frac{22}{3}\pi$

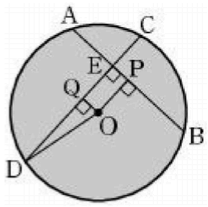
④ $\frac{67}{9}\pi$ ⑤ $\frac{68}{9}\pi$

정답

⑤

해설

오른쪽 그림과 같이 원의 중심을 O, 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하자.



$\overline{AB}=\overline{AE}+\overline{EB}=\frac{5}{3}+3=\frac{14}{3}$ 이므로

$\overline{AP}=\overline{BP}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times\frac{14}{3}=\frac{7}{3}$

$\overline{EP}=\overline{AP}-\overline{AE}=\frac{7}{3}-\frac{5}{3}=\frac{2}{3}$

$\therefore\ \overline{OQ}=\overline{EP}=\frac{2}{3}$

$\overline{CD}=\frac{16}{3}$이므로

$\overline{DQ}=\overline{CQ}=\frac{1}{2}\overline{CD}=\frac{1}{2}\times\frac{16}{3}=\frac{8}{3}$

△DOQ에서

$\overline{OD}=\sqrt{\overline{OQ}^2+\overline{DQ}^2}=\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{8}{3}\right)^2}$

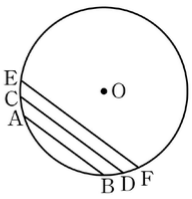
$=\sqrt{\frac{68}{9}}=\frac{2\sqrt{17}}{3}$

따라서 원의 반지름의 길이는 $\frac{2\sqrt{17}}{3}$이므로

원의 넓이는 $\pi\times\left(\frac{2\sqrt{17}}{3}\right)^2=\frac{68}{9}\pi$

034p-06

2 오른쪽 그림과 같이 원 O의 세 현 AB, CD, EF가 같은 간격으로 서로 평행하게 있다. $\overline{AB}=2\sqrt{11}\,\text{cm}$, $\overline{CD}=4\sqrt{5}\,\text{cm}$, $\overline{EF}=6\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하여라.

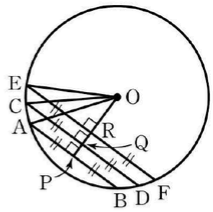


정답

$12\pi\,\text{cm}$

2 해설

오른쪽 그림과 같이 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$, $\overline{EF}$에 내린 수선의 발을 각각 P, Q, R라 하면



$\overline{AP}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{11}=\sqrt{11}\,(\mathrm{cm})$

$\overline{CQ}=\frac{1}{2}\overline{CD}=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{5}=2\sqrt{5}\,(\mathrm{cm})$

$\overline{ER}=\frac{1}{2}\overline{EF}=\frac{1}{2}\times 6\sqrt{3}=3\sqrt{3}\,(\mathrm{cm})$

$\overline{AB}$, $\overline{CD}$, $\overline{EF}$가 일정한 간격으로 서로 평행하게 있으므로 원 O의 반지름의 길이를 $r\mathrm{cm}$, $\overline{OR}=x\mathrm{cm}$, $\overline{PQ}=\overline{QR}=a\mathrm{cm}$라 하면

△OER, △OCQ, △OAP에서 순서대로

$r^2=x^2+(3\sqrt{3})^2$ …… ㉠

$r^2=(x+a)^2+(2\sqrt{5})^2$ ……㉡

$r^2=(x+2a)^2+(\sqrt{11})^2$ ……㉢

㉠=㉡에서 $x^2+27=x^2+2ax+a^2+20$

$\therefore\ 2ax+a^2=7$ ……㉣

㉠=㉢에서 $x^2+27=x^2+4ax+4a^2+11$

$\therefore\ ax+a^2=4$ ……㉤

$2\times$㉤−㉣를 하면

$a^2=1\quad\therefore\ a=1(\because\ a>0)$

$a=1$을 ㉣에 대입하면

$2x+1=7,\ 2x=6\quad\therefore\ x=3$

$x=3$을 ㉠에 대입하면

$r^2=3^2+(3\sqrt{3})^2=36\quad\therefore\ r=6(\because\ r>0)$

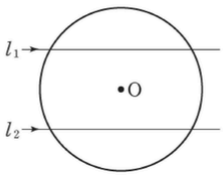
따라서 원 O의 반지름의 길이는 6cm이므로

둘레의 길이는 $2\pi\times 6=12\pi(\mathrm{cm})$

039p-03

3 다음 그림은 반지름의 길이가 3인 원 O와 서로 평행한 두 직선 l_1, l_2를 나타낸 것으로, 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리는 3이다. 두 직선 l_1, l_2에 의하여 생긴 원의 두 현의 길이를 각각 x, y라 할 때, x^2+y^2의 최댓값을 구하여라.

(단, 두 직선 l_1, l_2 모두 원과 두 점에서 만난다.)

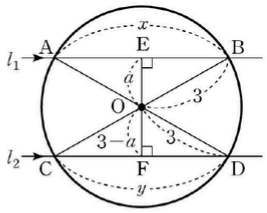


3 정답

54

해설

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l_1, l_2에 의하여 생긴 두 현을 각각 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$라 하고 원의 중심 O에서 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 하자.



$\overline{OE}=a\ \ (0<a<3)$라 하면

△OBE에서 $\overline{OB}=3$, $\overline{BE}=\frac{1}{2}x$이므로

$3^2=a^2+\left(\frac{1}{2}x\right)^2,\ 9=a^2+\frac{1}{4}x^2,$

$\frac{1}{4}x^2=9-a^2\quad\therefore\ x^2=36-4a^2$ …… ㉠

또한, 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리는 3이므로

$\overline{OF}=3-a$

△OFD에서 $\overline{OD}=3$, $\overline{DF}=\frac{1}{2}y$이므로

$3^2=(3-a)^2+\left(\frac{1}{2}y\right)^2$

$9=9-6a+a^2+\frac{1}{4}y^2,\ \frac{1}{4}y^2=6a-a^2$

$\therefore\ y^2=24a-4a^2$ …… ㉡

㉠+㉡을 하면

$x^2+y^2=(36-4a^2)+(24a-4a^2)$

$=-8\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+54$

이때 $0<a<3$에서 $\left(a-\frac{3}{2}\right)^2\geq 0$이므로

$-8\left(a-\frac{3}{2}\right)^2\leq 0$

$\therefore\ x^2+y^2=-8\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+54\leq 54$

따라서 구하는 최댓값은 54이다.

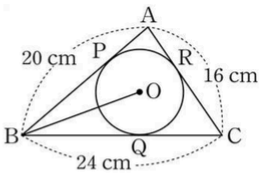
정선영 수학

숙제출제

6.원의 성질[02]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

1 오른쪽 그림에서 원 O는 △ABC의 내접원이고 세 점 P, Q, R는 접점이다. $\overline{AB}=20\text{cm}$, $\overline{BC}=24\text{cm}$, $\overline{CA}=16\text{cm}$이고 △ABC의 넓이가 $120\sqrt{3}\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{OB}$의 길이는?

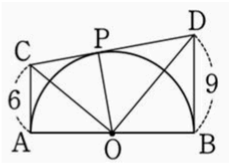


① $2\sqrt{61}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{62}\,\text{cm}$
③ 16cm ④ $3\sqrt{61}\,\text{cm}$
⑤ $3\sqrt{62}\,\text{cm}$

정답
①

해설
원 O의 반지름 길이를 $r\text{cm}$라 하면
$\frac{1}{2}r(20+24+16)=120\sqrt{3}$
$30r=120\sqrt{3}$ ∴ $r=4\sqrt{3}$
$\overline{BP}=\overline{BQ}=x\text{cm}$라 하면
$\overline{AR}=\overline{AP}=(20-x)\text{cm}$, $\overline{CR}=\overline{CQ}=(24-x)\text{cm}$
$16=(20-x)+(24-x)$이므로 $x=14$
△OPB에서
$\overline{OB}=\sqrt{14^2+(4\sqrt{3})^2}=\sqrt{244}=2\sqrt{61}\,(\text{cm})$

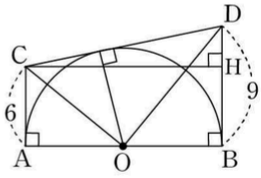
2 오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고 $\overline{AC}$, $\overline{CD}$, $\overline{BD}$는 각각 A, P, B를 접점으로 하는 반원 O의 접선이다. $\overline{AC}=6$, $\overline{BD}=9$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{CD}$의 길이는 12이다.
② $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$는 평행하다.
③ △COD는 직각삼각형이다.
④ △AOC와 △POC는 합동이다.
⑤ 반원 O의 반지름의 길이는 $3\sqrt{6}$이다.

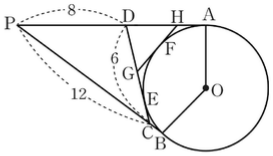
정답
①

2 해설
① $\overline{CP}=\overline{CA}=6$, $\overline{DP}=\overline{DB}=9$이므로
$\overline{CD}=\overline{CP}+\overline{DP}=6+9=15$
② $\angle CAO=\angle DBO=90^\circ$이므로
$\overline{AC}\parallel\overline{BD}$이다.
③ △AOC≡△POC, △POD≡△BOD
이므로
$\angle AOC=\angle POC$, $\angle POD=\angle BOD$
이때,
$\angle AOC+\angle POC+\angle POD+\angle BOD=180^\circ$이므로
$2\angle POC+2\angle POD=180^\circ$
즉, $\angle POC+\angle POD=90^\circ$이므로
$\angle COD=90^\circ$
따라서 △COD는
$\angle COD=90^\circ$인 직각삼각형이다.
④ △AOC와 △POC에서
$\overline{CA}=\overline{CP}$, $\overline{OC}$는 공통, $\overline{OA}=\overline{OP}$
∴ △AOC≡△POC (SSS 합동)
⑤ 오른쪽 그림과 같이 점 C에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\overline{BH}=\overline{AC}=6$, $\overline{BD}=9$
이므로 $\overline{DH}=9-6=3$



△CHD에서 $\overline{CD}=15$이므로
$\overline{CH}=\sqrt{\overline{CD}^2-\overline{DH}^2}=\sqrt{15^2-3^2}$
$=\sqrt{216}=6\sqrt{6}$
즉, 반원 O의 지름의 길이가
$\overline{AB}=\overline{CH}=6\sqrt{6}$이므로
반지름의 길이는 $\frac{6\sqrt{6}}{2}=3\sqrt{6}$이다.
그러므로 옳지 않은 것은 ①이다.

3 오른쪽 그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$, $\overline{GH}$는 각각 점 A, B, E, F에서 원 O와 접한다. $\overline{PD}=8$, $\overline{DC}=6$, $\overline{PC}=12$일 때, $\triangle DGH$의 둘레의 길이는?



① 6 ② 9 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

정답
③

해설

$\overline{DE}=\overline{DA}=x$라 하면 $\overline{CB}=\overline{CE}=6-x$

$\overline{PA}=\overline{PB}$이므로 $8+x=12+(6-x)$

$2x=10 \quad \therefore \quad x=5$

이때 $\overline{GF}=\overline{GE}$, $\overline{HF}=\overline{HA}$ 이므로

($\triangle DGH$ 의 둘레의 길이)

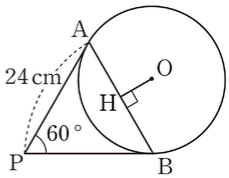
$=\overline{DG}+\overline{GF}+\overline{HF}+\overline{DH}$

$=(\overline{DG}+\overline{GE})+(\overline{HA}+\overline{DH})$

$=\overline{DE}+\overline{DA}$

$=5+5=10$

4 오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\angle P=60^\circ$, $\overline{PA}=24\text{cm}$일 때, $\overline{OH}$의 길이는?



① 4cm ② $4\sqrt{2}$cm ③ $4\sqrt{3}$cm
④ 8cm ⑤ $5\sqrt{3}$cm

정답
③

4 해설

$\overline{PB}=\overline{PA}$이므로 $\triangle PAB$에서

$\angle PAB=\angle PBA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-60^\circ)=60^\circ$

즉, $\triangle PAB$는 정삼각형이므로

$\overline{AB}=\overline{PA}=24\text{cm}$

$\overline{AB}\perp\overline{OH}$이므로

$\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times24=12(\text{cm})$

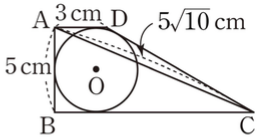
$\overline{OA}$를 그으면 $\angle PAO=90^\circ$이므로

$\angle OAH=90^\circ-60^\circ=30^\circ$

따라서 직각삼각형 OAH에서

$\overline{OH}=\overline{AH}\tan30^\circ=12\times\frac{\sqrt{3}}{3}=4\sqrt{3}(\text{cm})$

5 오른쪽 그림에서 원 O는 □ABCD에 내접한다. $\angle B=90^\circ$이고 $\overline{AB}=5\text{cm}$, $\overline{AC}=5\sqrt{10}\,\text{cm}$, $\overline{AD}=3\text{cm}$일 때, $\overline{DC}$의 길이는?



① 10cm ② 11cm ③ 12cm
④ 13cm ⑤ 14cm

정답
④

해설

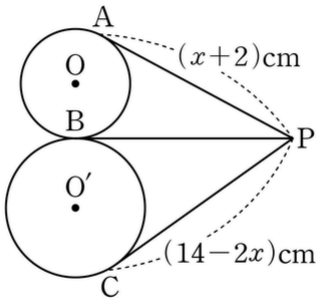
직각삼각형 ABC에서

$\overline{BC}=\sqrt{(5\sqrt{10})^2-5^2}=\sqrt{225}=15(\text{cm})$

이때 $\overline{AB}+\overline{DC}=\overline{AD}+\overline{BC}$이므로

$5+\overline{DC}=3+15 \quad \therefore \quad \overline{DC}=13(\text{cm})$

6 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PC}$는 각각 두 원 O, O'의 접선이고 $\overline{PB}$는 두 원 O, O'의 공통인 접선일 때, x의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

6 정답 ④

해설

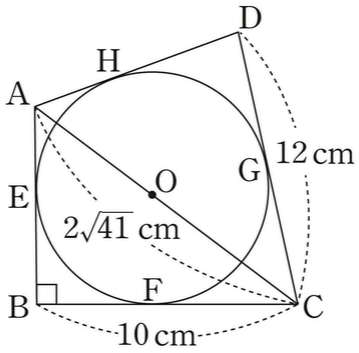
원 O에서 $\overline{PA}=\overline{PB}$이고,

원 O′에서 $\overline{PB}=\overline{PC}$이므로 $\overline{PA}=\overline{PC}$

즉 $x+2=14-2x$이므로

$3x=12 \quad \therefore \quad x=4$

7 다음 그림에서 □ABCD가 원 O와 네 점 E, F, G, H에서 접한다. $\angle B=90^\circ$이고, $\overline{AC}=2\sqrt{41}$ cm, $\overline{BC}=10$ cm, $\overline{CD}=12$ cm일 때, $\overline{AD}$의 길이는?



① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm
④ 10 cm ⑤ 11 cm

정답 ④

해설

직각삼각형 ABC에서

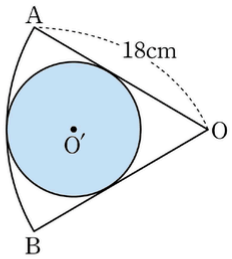
$\overline{AB}=\sqrt{(2\sqrt{41})^2-10^2}=8(\text{cm})$

$\overline{AB}+\overline{CD}=\overline{BC}+\overline{AD}$이므로

$8+12=10+\overline{AD}$

$\therefore \quad \overline{AD}=10(\text{cm})$

8 오른쪽 그림에서 원 O′은 반지름의 길이가 18cm인 부채꼴 AOB에 내접한다. 부채꼴 AOB의 넓이가 $54\pi\text{cm}^2$일 때, 원 O′의 넓이는?



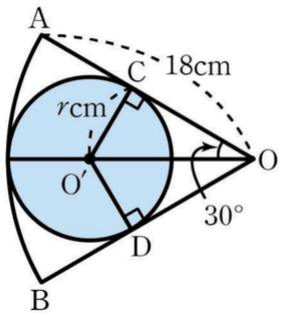
① $18\pi\text{cm}^2$ ② $24\pi\text{cm}^2$ ③ $30\pi\text{cm}^2$
④ $32\pi\text{cm}^2$ ⑤ $36\pi\text{cm}^2$

정답 ⑤

8 해설

$\angle AOB$의 크기를 x°라 하면

$\pi\times18^2\times\frac{x}{360}=54\pi \quad \therefore \quad x=60$



위 그림과 같이 원 O′의 반지름의 길이를 $r$cm라 하면

$\overline{OO'}=(18-r)\text{cm}$

원 O′과 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$의 접점을 각각 C, D라 하면

$\triangle O'CO\equiv\triangle O'DO$(RHS 합동)이므로

$\angle O'OC=\frac{1}{2}\times60^\circ=30^\circ$

직각삼각형 O′CO에서

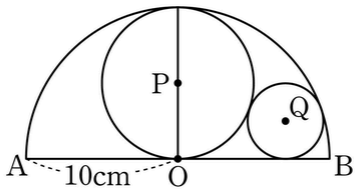
$\sin30^\circ=\frac{\overline{O'C}}{\overline{OO'}}=\frac{r}{18-r}$

즉 $\frac{r}{18-r}=\frac{1}{2}$이므로

$2r=18-r,\ 3r=18 \quad \therefore \quad r=6$

따라서 원 O′의 넓이는 $\pi\times6^2=36\pi(\text{cm}^2)$

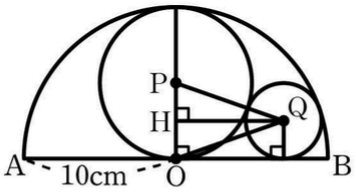
9 다음 그림과 같이 서로 외접하는 두 원 P, Q가 반원 O에 내접한다. 반원 O의 반지름의 길이가 10cm일 때, 원 Q의 반지름의 길이는?



① 2cm ② $\frac{5}{2}$cm ③ 3cm
④ $\frac{7}{2}$cm ⑤ 4cm

정답 ②

9 해설



위 그림과 같이 $\overline{PQ}$, $\overline{OQ}$를 긋고

점 Q에서 $\overline{OP}$에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP}=\frac{1}{2}\overline{OA}=\frac{1}{2}\times 10=5(\text{cm})$

이므로 원 Q의 반지름의 길이를 $r$cm라 하면

$\overline{PQ}=(5+r)\text{cm}$, $\overline{PH}=(5-r)\text{cm}$,

$\overline{OQ}=(10-r)\text{cm}$

두 직각삼각형 PHQ와 OHQ에서

$(5+r)^2-(5-r)^2=(10-r)^2-r^2$

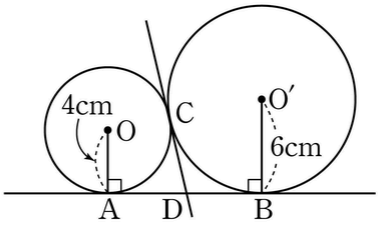
$r^2+10r+25-r^2+10r-25$

$=r^2-20r+100-r^2$

$40r=100 \quad \therefore \quad r=\frac{5}{2}$

따라서 원 Q의 반지름의 길이는 $\frac{5}{2}$cm이다.

10 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 각각 4cm, 6cm인 두 원 O, O′가 점 C에서 외접한다. 점 C를 지나는 두 원의 공통인 접선과 $\overleftrightarrow{AB}$와의 교점을 D라 할 때, $\overline{CD}$의 길이는?

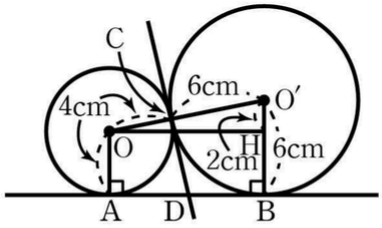


① 2cm ② $2\sqrt{2}$cm ③ $2\sqrt{3}$cm

④ 4cm ⑤ $2\sqrt{6}$cm

정답 ⑤

10 해설



위 그림과 같이 $\overline{OO'}$을 긋고,

점 O에서 $\overline{O'B}$에 내린 수선의 발을 H라 하면

$\overline{OO'}=4+6=10(\text{cm})$, $\overline{O'H}=6-4=2(\text{cm})$

직각삼각형 OHO′에서

$\overline{OH}=\sqrt{10^2-2^2}=4\sqrt{6}(\text{cm})$

$\therefore \quad \overline{AB}=\overline{OH}=4\sqrt{6}(\text{cm})$

원 O에서 $\overline{AD}=\overline{CD}$이고

원 O′에서 $\overline{CD}=\overline{BD}$이므로 $\overline{AD}=\overline{BD}=\overline{CD}$

$\therefore \quad \overline{CD}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{6}=2\sqrt{6}(\text{cm})$

정선영 수학

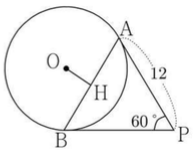
11/5(목) 심화 원의 접선(3)...

3.원과 직선

반명	
학년 · 이름	·
점수	

036p-14

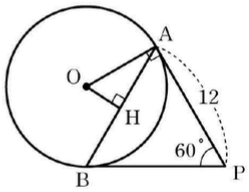
1 오른쪽 그림에서 $\overline{AP}$, $\overline{BP}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 접점이다. $\angle APB=60^\circ$, $\overline{PA}=12$이고, 점 O에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{OH}$의 길이는?



① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

정답
②

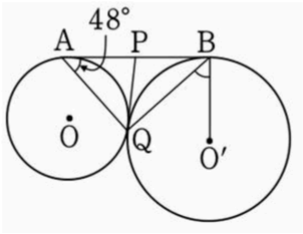
해설
$\overline{PA}$, $\overline{PB}$가 원 O의 접선이므로 $\overline{PA}=\overline{PB}$
또한, $\angle APB=60^\circ$이므로 $\triangle ABP$는 한 변의 길이가 12인 정삼각형이다.
$\therefore\ \overline{AB}=12$
$\overline{OH}\perp\overline{AB}$이므로
$\overline{AH}=\overline{BH}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times12=6$
한편, 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OA}$를 그으면
$\overline{OA}\perp\overline{PA}$,
$\angle PAB=60^\circ$ 이므로
$\triangle AOH$는
$\angle OAH=30^\circ$, $\angle AOH=60^\circ$, $\angle OHA=90^\circ$
인 직각삼각형이다.



$\therefore\ \overline{OH}=\overline{AH}\times\tan(\angle OAH)$
$=6\tan30^\circ=6\times\frac{\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$

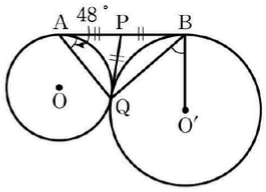
036p-15

2 다음 그림에서 $\overline{AB}$, $\overline{PQ}$는 두 원 O, O′의 공통인 접선이고, 세 점 A, B, Q는 접점이다. $\angle PAQ=48^\circ$일 때, $\angle QBO'$의 크기를 구하여라.



정답
48°

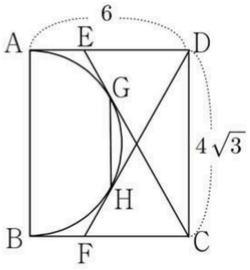
해설
$\overline{PA}$, $\overline{PQ}$는 원 O의 두 접선이므로
$\overline{PA}=\overline{PQ}$
즉, $\triangle PAQ$는
이등변삼각형이므로
$\angle APQ=180^\circ-2\times48^\circ=84^\circ$
$\therefore\ \angle BPQ=180^\circ-84^\circ=96^\circ$
한편, $\overline{PB}$, $\overline{PQ}$는 원 O′의 두 접선이므로
$\overline{PB}=\overline{PQ}$
즉, $\triangle PQB$도 이등변삼각형이므로



$\angle PBQ=\angle PQB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-96^\circ)=42^\circ$
이때 $\overline{PB}$는 점 B에서의 원 O′의 접선이므로
$\overline{PB}\perp\overline{BO'}$
$\therefore\ \angle QBO'=90^\circ-\angle PBQ$
$=90^\circ-42^\circ=48^\circ$

041p-03

3 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}=6$, $\overline{DC}=4\sqrt{3}$인 직사각형 ABCD가 있다. 선분 AD 위의 점 E, 선분 BC 위의 점 F에 대하여 두 선분 EC, DF가 선분 AB를 지름으로 하는 반원 위의 두 점 G, H에서 각각 접한다. 선분 GH의 길이는?

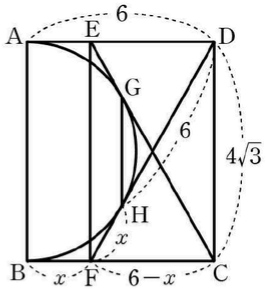


① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

정답
②

3 해설

$\overline{BF}=x$라 하면 두 점 B, H가 점 F에서 원에 그은 두 접선의 접점과 같으므로 $\overline{FH}=\overline{BF}=x$
두 점 A, H가 점 D에서 원에 그은 두 접선의 접점과 같으므로 $\overline{DH}=\overline{AD}=6$



직각삼각형 DFC에서 $\overline{DF}^2=\overline{FC}^2+\overline{DC}^2$

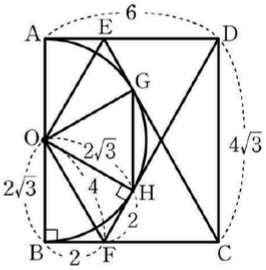
$(x+6)^2=(6-x)^2+(4\sqrt{3})^2$

$x^2+12x+36=36-12x+x^2+48$

$24x=48 \quad \therefore \ x=2$

$\therefore \ \overline{FH}=\overline{BF}=2$

한편, 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 중심을 O라 하면 $\overline{OH}=\overline{OB}=2\sqrt{3}$, $\overline{BF}=\overline{FH}=2$이므로 직각삼각형 OBF에서



$\overline{OF}=\sqrt{2^2+(2\sqrt{3})^2}=\sqrt{16}=4$

$\sin(\angle BOF)=\sin(\angle HOF)=\frac{1}{2}$이므로

$\angle BOF=\angle HOF=30^\circ$

$\therefore \ \angle BOH=30^\circ+30^\circ=60^\circ$

같은 방법으로 $\angle AOE=\angle EOG=30^\circ$

$\therefore \ \angle AOG=30^\circ+30^\circ=60^\circ$

따라서 $\angle GOH=60^\circ$이고 $\overline{OG}=\overline{OH}=2\sqrt{3}$이므로 $\triangle GOH$는 정삼각형이다.

$\therefore \ \overline{GH}=2\sqrt{3}$

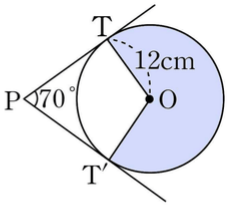
정선영 수학

숙제출제

6.원의 성질[02]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

1 오른쪽 그림에서 두 직선 PT, PT′은 각각 점 T, T′을 접점으로 하는 원 O의 접선이다. $\angle TPT' = 70^\circ$, $\overline{OT} = 12\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

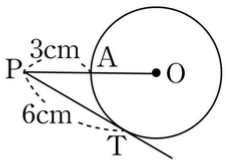


① $81\pi\text{cm}^2$ ② $87\pi\text{cm}^2$ ③ $90\pi\text{cm}^2$
④ $96\pi\text{cm}^2$ ⑤ $100\pi\text{cm}^2$

정답 ⑤

해설
$\angle OTP = \angle OT'P = 90^\circ$ 이므로
$\angle TOT' = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$
따라서 색칠한 부채꼴의 중심각의 크기는
$360^\circ - 110^\circ = 250^\circ$ 이므로
구하는 넓이는 $\pi \times 12^2 \times \frac{250^\circ}{360^\circ} = 100\pi(\text{cm}^2)$

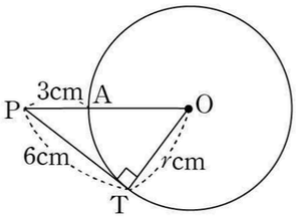
2 오른쪽 그림에서 직선 PT는 원 O의 접선이고 점 T는 접점이다. $\overline{PT} = 6\text{cm}$, $\overline{PA} = 3\text{cm}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



① 3cm ② $\frac{7}{2}$cm ③ 4cm
④ $\frac{9}{2}$cm ⑤ 5cm

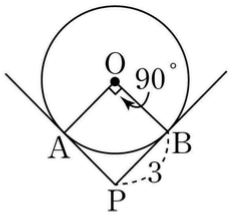
정답 ④

2 해설



위 그림에서 $\angle PTO = 90^\circ$ 이므로
원 O의 반지름의 길이를 $r\text{cm}$라 하면
$(r+3)^2 = r^2 + 6^2$, $6r = 27$ $\therefore r = \frac{9}{2}$

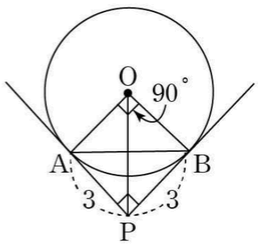
3 오른쪽 그림과 같이 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이 점 A, B이고 $\angle AOB = 90^\circ$, $\overline{PB} = 3$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



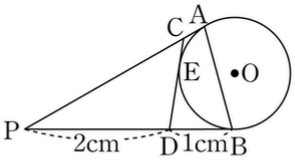
① $\overline{OP} = 3\sqrt{2}$ ② $\overline{OA} = 3$
③ $\triangle APB = \frac{9}{2}$ ④ $\widehat{AB} = 3\pi$
⑤ $\square OAPB = 9$

정답 ④

해설
① $\square OAPB$는
정사각형이므로
$\overline{OP} = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$
② $\overline{OA} = \overline{PB} = 3$
③ $\triangle APB$
$= \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2}$
④ $\widehat{AB} = 2\pi \times 3 \times \frac{90^\circ}{360^\circ} = \frac{3}{2}\pi$
⑤ $\square OAPB = 3 \times 3 = 9$



4 다음 그림과 같이 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 하자. $\overline{CD}$가 점 E에서 원 O와 접하고 $\overline{PD}=2\text{cm}$, $\overline{DB}=1\text{cm}$일 때, $\triangle PCD$의 둘레의 길이는?

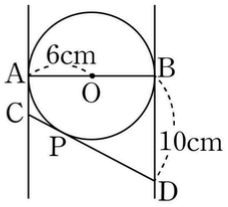


① 6cm ② 7cm ③ 8cm
④ 9cm ⑤ 10cm

정답
①

해설
$\overline{CE}=\overline{CA}$, $\overline{DE}=\overline{DB}$이므로
$\triangle PCD$의 둘레의 길이는
$\overline{PC}+\overline{PD}+\overline{CD}=\overline{PA}+\overline{PB}=2\overline{PB}$
$=2(2+1)=6(\text{cm})$

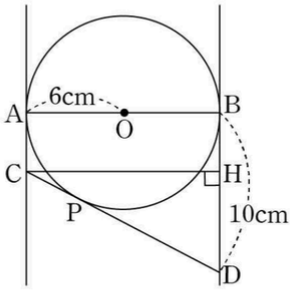
5 오른쪽 그림과 같이 원 O의 지름의 양 끝점 A, B에서 그은 두 접선과 원 위의 점 P에서 그은 접선이 만나는 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{OA}=6\text{cm}$, $\overline{BD}=10\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 3.2cm ② 3.4cm ③ 3.6cm
④ 3.8cm ⑤ 4cm

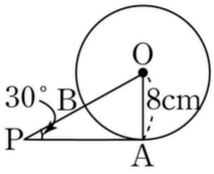
정답
③

5 해설
$\overline{AC}=x\text{cm}$라 하면
$\overline{PC}=\overline{AC}=x\text{cm}$, $\overline{PD}=\overline{BD}=10\text{cm}$
$\therefore\ \overline{CD}=(10+x)\text{cm}$



위 그림과 같이 점 C에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\triangle CDH$에서
$(10+x)^2=12^2+(10-x)^2$, $40x=144$
$\therefore\ x=3.6$

6 다음 그림에서 $\overline{PA}$는 점 A를 접점으로 하고 반지름의 길이가 8cm인 원 O의 접선이다. $\angle P=30^\circ$일 때, $\overset{\frown}{AB}$의 길이는?

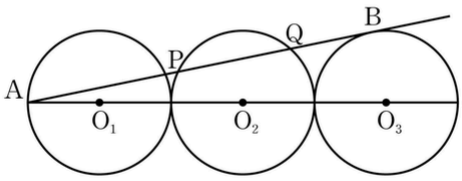


① $2\pi\text{cm}$ ② $\frac{7}{3}\pi\text{cm}$ ③ $\frac{8}{3}\pi\text{cm}$
④ $3\pi\text{cm}$ ⑤ $\frac{10}{3}\pi\text{cm}$

정답
③

해설
$\angle PAO=90^\circ$이므로
$\angle AOB=180^\circ-(30^\circ+90^\circ)=60^\circ$
$\therefore\ \overset{\frown}{AB}=2\pi\times8\times\frac{60}{360}=\frac{8}{3}\pi(\text{cm})$

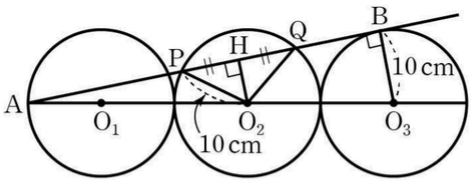
7 다음 그림에서 직선 AB는 원 O_3의 접선이고 점 B는 접점이다. 원 O_2와 직선 AB는 두 점 P, Q에서 만나고 세 원 O_1, O_2, O_3의 반지름의 길이가 10cm로 같을 때, $\overline{PQ}$의 길이는?



① 16cm ② 17cm ③ 18cm
④ 19cm ⑤ 20cm

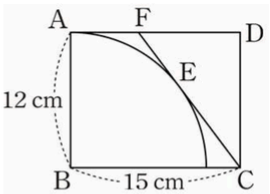
정답
①

해설



위 그림과 같이 점 O_2에서 $\overline{PQ}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\triangle AO_2H$와 $\triangle AO_3B$에서
$\angle A$는 공통, $\angle AHO_2 = \angle ABO_3$이므로
$\triangle AO_2H \backsim \triangle AO_3B$(AA 닮음)
$\overline{O_2H} : \overline{O_3B} = \overline{AO_2} : \overline{AO_3}$이므로
$\overline{O_2H} : 10 = 30 : 50 = 3 : 5 \quad \therefore \ \overline{O_2H} = 6\text{cm}$
$\therefore \ \overline{PH} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8(\text{cm})$
$\therefore \ \overline{PQ} = 2\overline{PH} = 2 \times 8 = 16(\text{cm})$

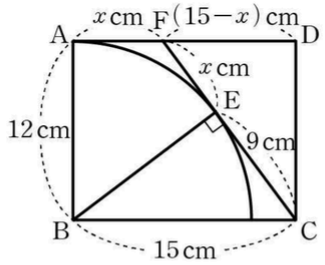
8 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD의 점 B를 중심으로 점 A를 지나는 사분원을 그린 후 점 C에서 이 원에 접선을 그어 원과의 접점을 E, $\overline{AD}$와 만나는 점을 F라 하자. 이때 $\overline{AF}$의 길이는?



① 5cm ② 5.5cm ③ 6cm
④ 6.5cm ⑤ 7cm

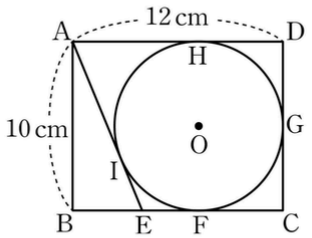
정답
③

8 해설



$\overline{AF} = x\text{cm}$라 하면 $\overline{FD} = (15-x)\text{cm}$
직각삼각형 BCE에서 $\overline{BE} = 12\text{cm}$이므로
$\overline{CE} = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9(\text{cm})$
따라서 직각삼각형 CDF에서
$(9+x)^2 = (15-x)^2 + 12^2, \ 48x = 288$
$\therefore \ x = 6$

9 다음 그림에서 원 O는 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{AD} = 12\text{cm}$인 직사각형 ABCD의 세 변과 점 F, G, H에서 접하고, $\overline{AE}$와 점 I에서 접할 때, $\overline{AE}$의 길이는?



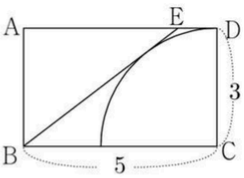
① 9cm ② $\frac{65}{7}$cm ③ 10cm
④ $\frac{74}{7}$cm ⑤ 11cm

정답
④

해설

$\overline{FC} = \overline{GC} = \frac{1}{2} \times 10 = 5(\text{cm})$이므로
$\overline{EF} = \overline{EI} = x\text{cm}$라고 하면
$\overline{BE} = 12 - (x+5) = 7 - x(\text{cm})$
$\overline{HD} = \overline{DG} = 5\text{cm}$이므로
$\overline{AI} = \overline{AH} = 12 - 5 = 7(\text{cm})$에서
$\overline{AE} = (7+x)\text{cm}$
직각삼각형 ABE에서
$(7+x)^2 = 10^2 + (7-x)^2 \quad \therefore \ x = \frac{25}{7}$
$\therefore \ \overline{AE} = 7 + \frac{25}{7} = \frac{74}{7}(\text{cm})$

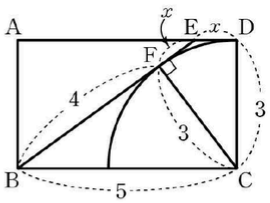
10 오른쪽 그림은 가로, 세로의 길이가 각각 5, 3인 직사각형 ABCD의 내부에 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CD}$를 반지름으로 하는 사분원으로 그린 것이다. 점 B에서 사분원에 그은 접선이 변 AD와 만나는 점을 E라 할 때, $\overline{AE}$의 길이는?



① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

정답
②

해설
오른쪽 그림과 같이 $\overline{BE}$와 사분원이 만나는 점을 F라 하고 $\overline{CF}$를 그으면



$\overline{CF}=\overline{CD}=3$, $\overline{CF}\perp\overline{BF}$
즉, $\triangle BCF$에서
$\overline{BF}=\sqrt{\overline{BC}^2-\overline{CF}^2}=\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{16}=4$
이때 $\overline{EF}=x$라 하면 $\overline{ED}=\overline{EF}=x$이므로
$\overline{AE}=5-x$
$\triangle ABE$에서 $\overline{BE}^2=\overline{AE}^2+\overline{AB}^2$이므로
$(x+4)^2=(5-x)^2+3^2$
$x^2+8x+16=(25-10x+x^2)+9$
$18x=18$ $\therefore$ $x=1$
$\therefore$ $\overline{AE}=5-x=5-1=4$

정선영 수학

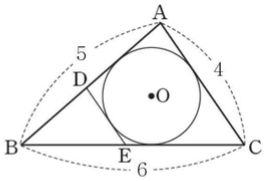
11/6(금) 심화 내접원·외접...

3.원과 직선

반명	
학년 · 이름	·
점수	

037p-23

1 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=6$, $\overline{AC}=4$인 삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 두 변 AB, BC 위의 두 점 D, E에 대하여 선분 DE가 원 O에 접할 때, 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하여라.

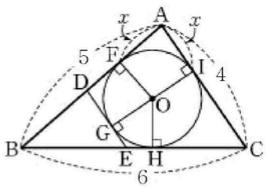


정답

7

해설

오른쪽 그림과 같이 원 O와 □ADEC의 접점을 각각 F, G, H, I라 하자.



$\overline{AF}=\overline{AI}=x$라 하면

$\overline{BH}=\overline{BF}=5-x$,

$\overline{CH}=\overline{CI}=4-x$

이때, $\overline{BC}=\overline{BH}+\overline{CH}$ 이므로

$6=(5-x)+(4-x)$, $2x=3$ $\therefore$ $x=\frac{3}{2}$

따라서 삼각형 BED의 둘레의 길이는

$\overline{BD}+\overline{DE}+\overline{BE}$

$=\overline{BD}+\overline{DG}+\overline{GE}+\overline{BE}$

$=(\overline{BD}+\overline{DF})+(\overline{EH}+\overline{BE})$

$(\because\ \overline{DG}=\overline{DF},\ \overline{GE}=\overline{EH})$

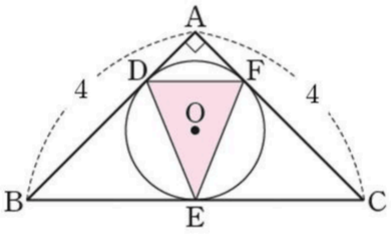
$=\overline{BF}+\overline{BH}$

$=2\overline{BF}$ $(\because\ \overline{BF}=\overline{BH})$

$=2\times\left(5-\frac{3}{2}\right)=7$

038p-24

2 다음 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{AC}=4$인 직각이등변삼각형 ABC에 원 O가 내접한다. 원 O와 △ABC의 각 변의 접점을 각각 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 넓이는?



① $4\sqrt{2}-4$ ② $4\sqrt{2}+4$

③ $8\sqrt{2}-8$ ④ $8\sqrt{2}+8$

⑤ $12\sqrt{2}-4$

정답

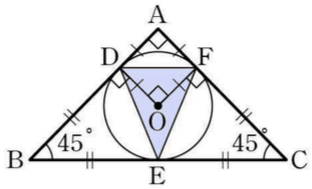
①

2 해설

다음 그림과 같이 $\overline{OD}$, $\overline{OF}$를 그으면

$\overline{OD}=\overline{OF}$이고 $\overline{OD}\perp\overline{AB}$, $\overline{OF}\perp\overline{AC}$이므로

$\square ADOF$는 정사각형이다.



원 O의 반지름의 길이를 r라 하면

$\overline{OD}=\overline{OF}=\overline{AD}=\overline{AF}=r$

$\overline{AB}=\overline{AC}=4$이므로

$\overline{BE}=\overline{BD}=4-r$, $\overline{CE}=\overline{CF}=4-r$

이때 직각이등변삼각형 ABC에서

$$\overline{BC}=\frac{\overline{AB}}{\sin 45^\circ}=\frac{4}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=4\sqrt{2}$$

이므로 $\overline{BC}=\overline{BE}+\overline{CE}$에서

$4\sqrt{2}=(4-r)+(4-r)$

$4\sqrt{2}=8-2r$, $2r=8-4\sqrt{2}$ $\therefore r=4-2\sqrt{2}$

$\therefore \overline{BD}=\overline{BE}=\overline{CF}=\overline{CE}=4-(4-2\sqrt{2})=2\sqrt{2}$

$\therefore \triangle DEF$

$=\triangle ABC-(\triangle ADF+\triangle BED+\triangle CFE)$

$=\triangle ABC-\triangle ADF-2\triangle BED$

$$=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{AC}-\frac{1}{2}\times\overline{AD}\times\overline{AF}$$

$$-2\times\left(\frac{1}{2}\times\overline{BD}\times\overline{BE}\times\sin 45^\circ\right)$$

$$=\frac{1}{2}\times4\times4-\frac{1}{2}\times(4-2\sqrt{2})^2$$

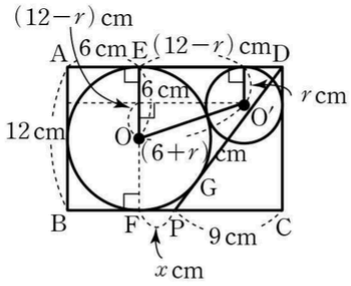
$$-2\times\left(\frac{1}{2}\times2\sqrt{2}\times2\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$=8-(12-8\sqrt{2})-4\sqrt{2}=4(\sqrt{2}-1)$

3 정답

(1) 18cm (2) $(24-12\sqrt{3})$cm

해설



(1) $\overline{FP}=\overline{GP}=x$cm라 하면

$\triangle DPC$에서

$\overline{DP}=\sqrt{9^2+12^2}=15(\text{cm})$이므로

$\overline{DG}=15-x(\text{cm})$

또, $\overline{ED}=\overline{FC}=x+9(\text{cm})$

$\overline{ED}=\overline{DG}$이므로

$x+9=15-x$, $x=3$

$\therefore \overline{AD}=\overline{AE}+\overline{ED}=6+12=18(\text{cm})$

(2) 원 O′의 반지름의 길이를 $r$cm라 하면

$(6+r)^2=(6-r)^2+(12-r)^2$

$r^2-48r+144=0$

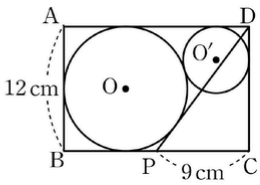
$\therefore r=24-12\sqrt{3}$ ($\because 0<r<6$)

따라서 원 O′의 반지름의 길이는

$(24-12\sqrt{3})$cm이다.

038p-29

3 오른쪽 그림에서 $\square ABCD$는 직사각형이고, $\overline{AB}=12$cm, $\overline{PC}=9$cm이다. $\square ABPD$가 원 O에 외접할 때, 다음 물음에 답하여라.



(1) 변 AD의 길이를 구하여라.

(2) 원 O에 외접하고, 변 AD, CD에 접하는 원 O′의 반지름의 길이를 구하여라.